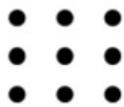
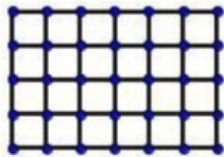


9.1. Atrisinājumu struktūras: Uzdevumi

Uzdevumi dažādiem jautājumu tiem. Katram uzdevumam pārdomā, kāda atbildes struktūra tam atbilst.

Uzdevumi 1.–12.	Uzdevumi 13.–24.
(1) Kāds cipars var būt * vietā, lai skaitlis 987* dalītos ar 5?	(13) Skaitļi a , b un c ir naturāli skaitļi. Cik no skaitļiem $a+b$, $a+c$, $b+c$, $a \cdot b$, $a \cdot c$, $b \cdot c$ var būt pāra skaitļi?
(2) Kāds ir mazākais sešciparu skaitlis, kas sastāv tikai no cipariem 2, 0, 1, 3 un dalās ar 9? Cipari drīkst atkārtoties un visi cipari nav jāizmanto.	(14) Pirtiņā ir četras lāvas. Pirtī pērties iegāja deviņi cilvēki. Vai noteikti būs tāda lāva, uz kuras sēdēs vismaz trīs cilvēki tad, kad visi būs apsēdušies?
(3) Vai eksistē tādi naturāli skaitļi a un b , ka: a) $8 \cdot a - 12 \cdot b = 2023$; b) $12 \cdot a - 8 \cdot b = 2024$?	(15) Daina, izmantojot visus ciparus, burtnīcā ierakstīja desmitciparu skaitli. Vai šis skaitlis noteikti dalās ar 3?
(4) Cik 4-centu pastmarku nepieciešams, lai izveidotu vērtību 35 centi, izmantojot tikai 4-centu un 9-centu pastmarkas?	(16) Vai var atrast tādas četrus dažādus naturālus skaitļus a, b, c, d , ka $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = 1$?
(5) Kāda ir lielākā iespējamā ciparu summa septiņciparu naturālam skaitlim, kas dalās ar 8?	(17) Klasē ir 40 skolēnu. Vai noteikti ir tāds mēnesis, kurā savu dzimšanas dienu atzīmē vismaz četri šīs klases skolēni?
(6) Vai skaitļa kvadrāts noteikti ir lielāks nekā pats skaitlis?	(18) Kurš no divciparu skaitļiem ir lielākais, kas dalās vai nu ar 2, vai 7?
(7) Vai vienmēr, negatīvam skaitlim pieskaitot tā kvadrātu, iegūst pozitīvu skaitli?	(19) Vai ir iespējams uzzīmēt 5 taisnes, kurām ir tieši 11 krustpunkti?
(8) Kāds mazākais skaits punktu jānodzēš, lai nekādi trīs no atlikušajiem punktiem neatrastos uz vienas taisnes? 	(20) Attēlā redzams zvejošanas tīkls. Ar vienu griezienu drīkst pārgriezt vienu auklu, kas savieno divus blakus esošus mezglus. Kāds ir lielākais skaits griezienu, ko var izdarīt, nesadalot tīklu divās atsevišķās daļās? 
(9) Tabulā ar izmēriem 6x6 rūtiņās ierakstīti skaitļi -1 , 0 un 1 , katrā rūtiņā viens skaitlis. Guna aprēķināja katrā rindā, katrā kolonnā un abās galvenajās diagonālēs ierakstīto skaitļu summas. Vai noteikti starp iegūtajām summām ir vismaz divas vienādas?	(21) Uz tāfeles uzrakstīti skaitļi 0 ; 1 ; 0 ; 0 . Ar vienu “gājienu” var izvēlēties jebkurus divus no tiem un abiem pieskaitīt vieninieku. Vai, atkārtojot šādus “gājienu”, var panākt, lai visi skaitļi kļūtu vienādi?
(10) Kādus veselus skaitļus var ievietot x un y vietā, lai iegūtu patiesu vienādību $(x-2) \cdot (y-2) = 4$?	(22) Cik dažādos veidos skaitli 50 var izteikt kā divu pirmskaitļu summu? Piezīme: $x+y$ un $y+x$ nav dažādi veidi.
(11) Vai ir iespējams uzzīmēt 5 taisnes, kurām ir tieši 5 krustpunkti?	(23) Kāds ir lielākais divciparu skaitlis, kas dalās ar 2 vai 5?
(12) Vai var atrast tādu naturālu skaitli, kuram ir tieši 12 dažādi veseli pozitīvi dalītāji?	(24) Kādos divos daudzstūros taisne var sadalīt kvadrātu?